

GUIA DE PUBLICACION DEL CRM

Version V22 - Puesta en linea, Supabase, Cloudflare Pages, funciones de servidor, correo, Sky y validacion de produccion

Objetivo

Publicar una copia de produccion del CRM para que los usuarios puedan iniciar sesion desde Internet, conservar Supabase como backend y probar de forma controlada Almacen, Compras, RH, Direccion, proyectos, cotizaciones y Sky.

Componente	Recomendacion para la primera puesta en linea
Frontend	Cloudflare Pages, con HTTPS y despliegue desde Git.
Base de datos/Auth	Proyecto Supabase alojado que ya usa el CRM.
Funciones seguras	Supabase Edge Functions para correo de cotizaciones y Sky Voz avanzada.
Correo	Resend, con dominio corporativo verificado.
Voz avanzada	OpenAI desde Edge Function; nunca colocar la API key en JavaScript.
Servidor/laptop local	No exponerlo directamente a Internet durante el piloto. Mantenerlo para respaldo, pruebas o futura migracion controlada.

Preparado para el CRM Skilled - agosto de 2026. Este documento prioriza un lanzamiento piloto seguro y reversible.

Contenido

Contenido	2
1. Arquitectura recomendada	5
1.1 Que queda publico y que queda privado	5
2. Lista previa antes de tocar produccion	6
2.1 Cuentas y accesos necesarios	6
2.2 Archivos V22 que debe conservar el administrador	6
2.3 Condiciones de salida	6
3. Respaldo de Supabase antes de actualizar	7
3.1 Respaldo de base de datos	7
3.2 Tablas que conviene revisar antes y despues	7
4. Actualizar la base con el SQL Maestro V22	8
4.1 Abrir y ejecutar	8
4.2 Resultado esperado	8
4.3 Que agrega V22	8
5. Configurar usuarios y roles	9
5.1 Roles relevantes en V22	9
5.2 Prueba de Gerente General y Subgerente	9
6. Preparar una carpeta web limpia	10
6.1 Ejecutar el script en Windows	10
7. Publicar el frontend en Cloudflare Pages	11
7.1 Metodo recomendado: Git	11
7.2 Alternativa rapida: Direct Upload	11
8. Dominio, HTTPS y URL final	12
8.1 Primero pruebe con pages.dev	12
8.2 Agregar un subdominio corporativo	12

8.3 Verificaciones	12
9. Configurar Supabase Auth para la URL de produccion	13
9.1 URL Configuration	13
10. Desplegar las Edge Functions	14
10.1 Funciones incluidas	14
10.2 Opcion con Supabase CLI	14
10.3 No desactive seguridad por comodidad	14
11. Configurar secretos de servidor	15
11.1 Secretos para correo de Compras	15
11.2 Secretos para Sky Voz avanzada	15
11.3 Configurar desde Dashboard	15
11.4 Configurar desde CLI	15
12. Configurar Resend para correos de cotizacion	16
12.1 Dominio y DNS	16
12.2 Clave con privilegio minimo	16
12.3 Prueba funcional	16
13. Configurar Sky Voz avanzada	17
13.1 Por que existe una segunda ruta de voz	17
13.2 Configuracion	17
14. Flujo de Compras que debe probar antes del lanzamiento	18
14.1 Almacen solicita cotizacion	18
14.2 Compras recibe y compara	18
14.3 OC pendiente de autorizacion	18
15. Proyectos en Compras y Direccion	19
15.1 Compras	19
15.2 Gerente General y Subgerente	19

15.3 Calidad del dato salarial 19

16. Prueba de aceptacion por rol 20

16.1 Dispositivos 20

16.2 Red 20

17. Seguridad antes de entregar usuarios 21

18. Procedimiento de actualizacion despues del lanzamiento 22

18.1 Cambio solo de HTML/JS/CSS 22

18.2 Cambio que tambien modifica base de datos 22

19. Rollback: que hacer si una version falla 23

19.1 Frontend 23

19.2 Base de datos 23

19.3 Edge Functions 23

20. Solucion de problemas frecuentes 24

21. Checklist de salida a produccion 25

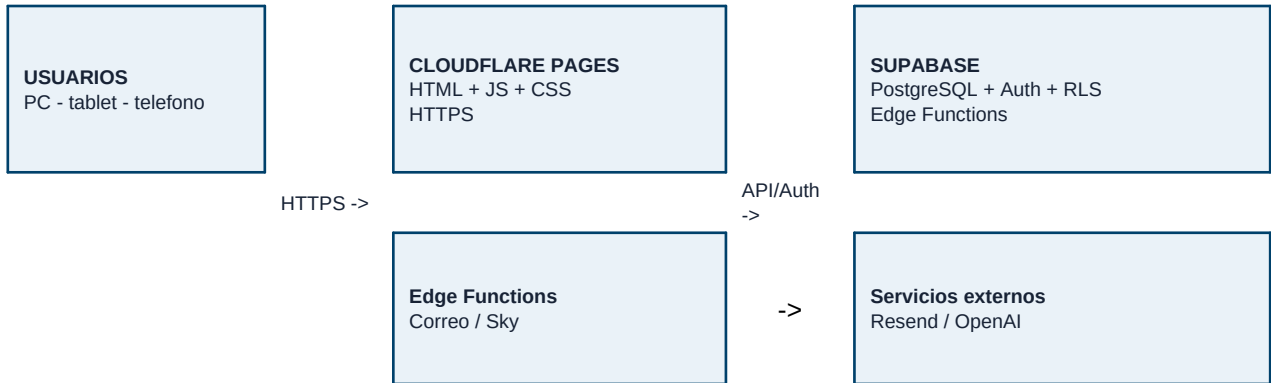
21.1 Recomendacion de piloto 25

22. Fuentes oficiales consultadas 26

22.1 Registro sugerido de despliegue 26

1. Arquitectura recomendada

Para comenzar a utilizar el CRM en Internet, la opcion mas sencilla y segura es separar la interfaz web del backend. Los archivos HTML, JavaScript, CSS e imagenes se publican en Cloudflare Pages, mientras Supabase continua administrando base de datos, autenticacion y funciones seguras.



Por que no publicar la carpeta completa

La carpeta de desarrollo contiene SQL_MAESTRO_CRM.sql, documentos internos y el codigo fuente de las Edge Functions. Esos archivos no deben formar parte del sitio estatico. V22 incluye PREPARAR_PUBLICACION.ps1 para crear una carpeta CRM_WEB_PRODUCCION que solo contiene archivos web.

1.1 Que queda publico y que queda privado

Elemento	Ubicacion	Exposicion
HTML, JS, CSS, PNG, GIF	Cloudflare Pages	Publico por diseno. No debe contener secretos.
Publishable key de Supabase	Frontend	Puede estar en cliente; su seguridad depende de Auth y RLS.
SQL maestro	Equipo administrador	No publicarlo en Pages.
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Secretos de Edge Functions	Nunca en HTML/JS/Git.
RESEND_API_KEY	Secretos de Edge Functions	Nunca en HTML/JS/Git.
OPENAI_API_KEY	Secretos de Edge Functions	Nunca en HTML/JS/Git.

2. Lista previa antes de tocar produccion

Regla de oro

Antes de ejecutar SQL o publicar una nueva version: respaldo, prueba, despliegue y verificacion por rol. No use la unica copia productiva como laboratorio.

2.1 Cuentas y accesos necesarios

- Acceso de propietario o administrador al proyecto Supabase del CRM.
- Cuenta de Cloudflare. Si se utilizara dominio propio, acceso al DNS del dominio.
- Repositorio GitHub o GitLab si se usara el metodo recomendado de despliegue continuo.
- Cuenta de Resend si Compras enviara solicitudes de cotizacion directamente desde el CRM.
- Clave de API de OpenAI si se habilitara Sky Voz avanzada.
- Una cuenta de prueba para cada rol que se validara: Almacen, Compras, RH, Gerente General, Subgerente y Administrador.

2.2 Archivos V22 que debe conservar el administrador

Archivo	Uso
CRM_Prueba_Mejorado_V22.zip	Proyecto completo y respaldo de codigo.
SQL_MAESTRO_CRM.sql	Unico SQL acumulativo oficial para actualizar la base actual.
PREPARAR_PUBLICACION.ps1	Genera la carpeta web limpia que se publica.
supabase/functions/enviar-solicitud-proveedor/index.ts	Funcion segura para correo de Compras.
supabase/functions/sky-transcribir/index.ts	Funcion segura para transcripcion avanzada de Sky.
GUIA_PUBLICACION_CRM_V22.pdf	Este procedimiento.

2.3 Condiciones de salida

- 1 **No continuar** si no existe un respaldo reciente de Supabase.
- 2 **No continuar** si SQL_MAESTRO_CRM.sql termina con error.
- 3 **No publicar** la carpeta completa de desarrollo.
- 4 **No guardar** service role, Resend u OpenAI en skilled-supabase.js ni en ningun HTML.
- 5 Usar primero un subdominio o URL piloto y validar los perfiles antes de anunciar el CRM a todos.

3. Respaldo de Supabase antes de actualizar

Realice el respaldo antes de la migracion V22. La interfaz de Supabase puede variar, pero el objetivo es poder restaurar la base y los archivos si una migracion no resulta como se espera.

3.1 Respaldo de base de datos

- 1 Entre al Dashboard de Supabase y abra el proyecto del CRM.
- 2 Revise la seccion de respaldos del proyecto y confirme que existe un respaldo recuperable reciente. Si su plan permite respaldo manual o Point-in-Time Recovery, verifique su estado.
- 3 Adicionalmente, para un respaldo administrado por usted, use `pg_dump` desde un equipo seguro o exporte las tablas criticas si ya dispone de un procedimiento interno.
- 4 Anote fecha y hora del respaldo en la bitacora de despliegue.
- 5 No comparta la cadena de conexion ni credenciales de base de datos en el documento de despliegue o en Git.

3.2 Tablas que conviene revisar antes y despues

Area	Ejemplos de tablas a comprobar
Seguridad	perfiles_usuario, crm_migraciones
Almacen	materiales, almacenes, ubicaciones_almacen, existencias_almacen, movimientos
Proyectos	proyectos, proyecto_materiales, proyecto_materiales_no_listados
Compras	solicitudes_compra, co_cotizaciones, co_cotizacion_items, co_proveedor_materiales
RH	rh_personal, rh_proyecto_asignaciones
Vehiculos/Herramientas	vehiculos y tablas relacionadas de operacion/historial

Storage

Si todavia existen archivos en Supabase Storage, respalde tambien los buckets importantes. Aunque el CRM intenta regenerar comprobantes, Compras puede conservar documentos o imagenes.

4. Actualizar la base con el SQL Maestro V22

4.1 Abrir y ejecutar

- 1 Abra Supabase Dashboard > SQL Editor.
- 2 Cree una consulta nueva.
- 3 Abra localmente **SQL_MAESTRO_CRM.sql** de V22.
- 4 Copie el contenido completo. No mezcle scripts SQL de versiones anteriores.
- 5 Pegue el SQL completo en el editor.
- 6 Verifique que esta conectado al proyecto correcto antes de pulsar Run.
- 7 Ejecute y espere a que termine. No cierre el navegador mientras se procesa.

4.2 Resultado esperado

Al final del maestro V22 se ejecuta una consulta de diagnostico. El resultado correcto debe indicar un estado equivalente a:

```
estado = OK
version = CRM-V22-DIRECCION-COTIZACIONES-2026-08-07
direccion = OK
enlace_cotizacion_oc = OK
```

Si aparece un error

No intente corregir datos a ciegas. Copie el código SQLSTATE, mensaje y línea. Si el error ocurrió dentro de una transacción, esa sección se revierte; otras transacciones anteriores del maestro pueden haber quedado aplicadas. El maestro está pensado para poder reejecutarse después de corregir la causa.

4.3 Que agrega V22

- Roles gerente_general y subgerente.
- Porcentaje de dedicación de una persona a un proyecto.
- Enlace formal entre cotización, ítem de cotización, proveedor y solicitud/orden de compra.
- Función de aprobación de cotización que genera una OC pendiente de autorización.
- Funciones ejecutivas para costo planeado/real de materiales y sueldo devengado por proyecto.
- Permisos y RLS necesarios para que Dirección consulte resumen sin exponer datos de RH indiscriminadamente.

5. Configurar usuarios y roles

5.1 Roles relevantes en V22

Rol	Inicio	Uso principal
administrador	Segun configuracion	Administracion global y soporte.
almacen / jefe_almacen	Almacen	Inventario, movimientos, herramientas, vehiculos y proyectos.
compras	Compras	Cotizaciones, proveedores, OC, recepciones, servicios y proyectos.
rh	RH	Personal, incidencias, documentos, capacitacion y asignacion a proyectos.
gerente_general	GG.inicio.html	Vista ejecutiva de proyectos, materiales, sueldos y desviaciones.
subgerente	SG.inicio.html	Misma vista ejecutiva segun permisos definidos.

5.2 Prueba de Gerente General y Subgerente

- 1 Cree o use un usuario de prueba en Supabase Auth.
- 2 Asigne rol gerente_general mediante el mecanismo administrativo del CRM/funcion segura disponible.
- 3 Inicie sesion y confirme que entra a GG.inicio.html.
- 4 Abra Proyectos y confirme que aparecen costo de materiales y sueldos devengados.
- 5 Pulse Mostrar mas detalles y revise el desglose de materiales y personal.
- 6 Repita con subgerente y SG.inicio.html.

Interpretacion de sueldos

En V22 la columna real de sueldos representa costo devengado a la fecha segun esquema de pago, dias de asignacion y porcentaje de dedicacion. No debe interpretarse como una nomina efectivamente pagada mientras el CRM no registre asientos reales de nomina.

6. Preparar una carpeta web limpia

No publique directamente la raíz del proyecto. V22 incluye un script que copia solo los archivos que el navegador necesita.

6.1 Ejecutar el script en Windows

- 1 Descomprima CRM_Prueba_Mejorado_V22.zip en una carpeta de trabajo.
- 2 Ubique PREPARAR_PUBLICACION.ps1 en la raíz del CRM.
- 3 Abra PowerShell en esa carpeta.
- 4 Ejecute el script. Si Windows bloquea scripts locales, use una política temporal solo para esa sesión, de acuerdo con las reglas de TI de la empresa.
- 5 El script crea una carpeta llamada CRM_WEB_PRODUCCION.
- 6 Abra esa carpeta y confirme que contiene HTML, JS, CSS, PNG/GIF, _headers y _redirects.
- 7 Confirme que NO contiene SQL_MAESTRO_CRM.sql, archivos .md, secretos, ni supabase/functions.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\PREPARAR_PUBLICACION.ps1
```

Esta carpeta si es publicable

CRM_WEB_PRODUCCION es la carpeta que debe subir a Cloudflare Pages. El proyecto completo permanece privado para administración y desarrollo.

7. Publicar el frontend en Cloudflare Pages

Para mantenimiento a largo plazo, la opcion recomendada es conectar Pages a GitHub o GitLab. Cloudflare Pages admite sitios sin framework y permite dejar el Build command vacio cuando no existe un paso de compilacion.

7.1 Metodo recomendado: Git

- 1 Cree un repositorio privado, por ejemplo crm-skilled-produccion.
- 2 Suba **solo el contenido de CRM_WEB_PRODUCCION** al repositorio. No suba el proyecto completo.
- 3 En Cloudflare Dashboard entre a Workers & Pages.
- 4 Cree una aplicacion de Pages y elija conectar a Git.
- 5 Autorice el repositorio y seleccione la rama de produccion, normalmente main.
- 6 Framework preset: None / sin framework.
- 7 Build command: deje el campo vacio. Si la interfaz obliga a escribir algo, puede utilizar un comando que termine correctamente sin compilar.
- 8 Build output directory: utilice el directorio raiz que contiene login.html. Si el repositorio contiene directamente los archivos web, configure el output de acuerdo con la UI actual de Pages para que se publique esa raiz.
- 9 Guarde y despliegue.
- 10 Al finalizar, Cloudflare entrega una URL temporal con dominio pages.dev. Abra esa URL y verifique que redirige a login.html.

7.2 Alternativa rapida: Direct Upload

Direct Upload permite cargar una carpeta o ZIP desde el equipo. Es adecuado para una demostracion inicial, pero la documentacion actual de Cloudflare advierte que un proyecto creado como Direct Upload no se convierte despues en un proyecto con integracion Git; para pasar a Git habria que crear otro proyecto.

- 1 Ejecute PREPARAR_PUBLICACION.ps1.
- 2 Comprima solo CRM_WEB_PRODUCCION o cargue la carpeta segun el metodo disponible.
- 3 En Workers & Pages seleccione crear aplicacion > Direct Upload / drag and drop.
- 4 Asigne un nombre al proyecto.
- 5 Suba la carpeta/ZIP y despliegue.
- 6 Use esta opcion solo si acepta que el proyecto de Pages quede administrado por cargas manuales.

8. Dominio, HTTPS y URL final

8.1 Primero pruebe con pages.dev

Antes de tocar DNS corporativo, complete una ronda de pruebas usando la URL pages.dev. Esto permite separar problemas de aplicacion de problemas de DNS.

8.2 Agregar un subdominio corporativo

Un ejemplo claro para el CRM seria crm.skilled.mx. En Cloudflare Pages, abra el proyecto > Custom domains > Set up a domain y escriba el subdominio final. Si el DNS esta fuera de Cloudflare, siga el CNAME que indique Pages. No cree solamente un CNAME manual sin asociar antes el dominio dentro del proyecto Pages.

8.3 Verificaciones

- 1 Espere a que el dominio aparezca Active.
- 2 Abra <https://crm.ejemplo.com> en una ventana privada.
- 3 Confirme que el certificado HTTPS es valido.
- 4 Confirme que / redirige a /login.html por el archivo _redirects.
- 5 Revise que los iconos, logo, fondo del login y estilos carguen sin 404.

9. Configurar Supabase Auth para la URL de produccion

Despues de conocer la URL definitiva, configure Supabase Auth. La documentacion de Supabase indica que Site URL es la URL predeterminada y que los redirectTo usados por la aplicacion deben coincidir con la lista permitida.

9.1 URL Configuration

- 1 Supabase Dashboard > Authentication > URL Configuration.
- 2 Cambie Site URL de localhost a la URL oficial de produccion, por ejemplo <https://crm.skilled.mx>.
- 3 Agregue la URL oficial a Redirect URLs. Para produccion, prefiera rutas exactas o patrones controlados.
- 4 Si durante el piloto tambien usara la URL pages.dev, agreguela temporalmente a Redirect URLs.
- 5 Conserve localhost solamente si todavia necesita desarrollo local; retire URLs antiguas cuando dejen de ser necesarias.

Sintoma tipico de configuracion incorrecta

Si un restablecimiento de contraseña o enlace de autentificacion vuelve a localhost, revise Site URL y Redirect URLs antes de modificar el codigo.

10. Desplegar las Edge Functions

Las funciones de servidor no se publican en Cloudflare Pages. Se despliegan al proyecto Supabase.

10.1 Funciones incluidas

Funcion	Finalidad
enviar-solicitud-proveedor	Enviar desde Compras los correos de solicitud de cotizacion sin exponer la clave de Resend.
sky-transcribir	Recibir audio de Sky, transcribirlo en servidor y devolver texto al CRM.

10.2 Opcion con Supabase CLI

- 1 Instale Supabase CLI en el equipo de administracion siguiendo la documentacion oficial vigente.
- 2 Abra una terminal en la raiz del proyecto completo, no en CRM_WEB_PRODUCCION.
- 3 Autentiquese con supabase login.
- 4 Identifique el project ref correcto.
- 5 Vincule la carpeta con supabase link --project-ref .
- 6 Despliegue todas las funciones con supabase functions deploy, o despliegue cada nombre individualmente.
- 7 Confirme en Dashboard > Edge Functions que ambas funciones aparecen desplegadas.

```
supabase login
supabase projects list
supabase link --project-ref TU_PROJECT_REF
supabase functions deploy enviar-solicitud-proveedor
supabase functions deploy sky-transcribir
```

10.3 No desactive seguridad por comodidad

Las funciones incluidas esperan una sesion autenticada del usuario. No coloque service role ni API keys en el navegador. Las funciones validan el usuario y, en el caso de correo, tambien verifican que el rol sea Compras o Administrador.

11. Configurar secretos de servidor

Supabase permite almacenar secretos de Edge Functions desde Dashboard o CLI. Los valores secretos no deben guardarse en Git.

11.1 Secretos para correo de Compras

Nombre	Contenido
RESEND_API_KEY	Clave privada de Resend con permiso de envio.
CO_FROM_EMAIL	Direccion remitente del dominio verificado, por ejemplo compras@dominio.
CO_FROM_NAME	Nombre visible. Opcional; puede ser Skilled Proyectos Industriales.
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Clave service role disponible solo en servidor. No copiar al frontend.

11.2 Secretos para Sky Voz avanzada

Nombre	Contenido
OPENAI_API_KEY	Clave privada de API de OpenAI.
SKY_TRANSCRIBE_MODEL	Opcional. La funcion incluida tiene un valor predeterminado compatible. Cambielo solo despues de probar el modelo elegido.

11.3 Configurar desde Dashboard

- 1 Supabase Dashboard > Edge Functions > Secrets.
- 2 Agregue los nombres y valores.
- 3 Guarde.
- 4 No copie capturas con las claves visibles a correos o manuales.

11.4 Configurar desde CLI

```
supabase secrets set RESEND_API_KEY=... CO_FROM_EMAIL=compras@dominio.com
supabase secrets set OPENAI_API_KEY=...
supabase secrets list
```

12. Configurar Resend para correos de cotizacion

Resend requiere un dominio propio verificado para enviar. Para separar reputacion y facilitar administracion, puede usarse un subdominio de correo transaccional.

12.1 Dominio y DNS

- 1 Cree una cuenta de Resend.
- 2 Agregue el dominio o subdominio que se usara para el remitente.
- 3 Copie los registros DNS que Resend solicite y agreguelos en el proveedor DNS.
- 4 Espere a que el dominio aparezca verificado.
- 5 Defina una direccion remitente clara, por ejemplo `compras@cotizaciones.dominio.com` o `compras@dominio.com`.

12.2 Clave con privilegio minimo

- 1 Cree una API key dedicada al CRM.
- 2 Si la plataforma lo permite, conceda solo Sending access.
- 3 Restrinja la clave al dominio de envio cuando sea posible.
- 4 Copie la clave una sola vez y guardela como `RESEND_API_KEY` en secretos de Supabase.
- 5 No guarde la clave en el repositorio.

12.3 Prueba funcional

- 1 Entre al CRM como Compras.
- 2 Abra una cotizacion.
- 3 Genere una solicitud para un proveedor con correo de prueba.
- 4 Revise asunto y plantilla.
- 5 Envie.
- 6 Confirme que el CRM marca el envio y que el correo llega al destinatario.
- 7 Revise logs de Resend y Edge Function si falla.

13. Configurar Sky Voz avanzada

13.1 Por que existe una segunda ruta de voz

El reconocimiento integrado del navegador puede depender de servicios externos del navegador y devolver errores de red. Sky Voz avanzada graba una consulta corta y la transcribe desde una Edge Function, por lo que el CRM puede mantener un comportamiento mas consistente en equipos donde Web Speech falla.

13.2 Configuracion

- 1 Cree una API key de OpenAI para el entorno de produccion.
- 2 Guarde OPENAI_API_KEY como secreto de la Edge Function en Supabase.
- 3 Despliegue sky-transcribir.
- 4 Entre al CRM con HTTPS; los navegadores exigen un contexto seguro para permisos de microfono en produccion.
- 5 Autorice el microfono cuando el navegador lo solicite.
- 6 Abra Sky y pulse el microfono.
- 7 Diga una consulta real de cada perfil y verifique el texto transcrito antes de confiar en respuestas operativas.

Prueba con ruido real

Pruebe Sky en el almacen con ruido, el microfono y los acentos reales que se usaran. La documentacion actual de transcripcion recomienda validar con audio representativo, incluidos nombres, numeros, codigos y terminologia del dominio.

14. Flujo de Compras que debe probar antes del lanzamiento

V22 corrige el acceso a Cotizaciones y formaliza la relacion Cotizacion -> seleccion de proveedor -> OC pendiente de autorizacion.

14.1 Almacen solicita cotizacion

- 1 Entre como Almacen.
- 2 Abra Bajo minimo.
- 3 Seleccione uno o varios materiales que realmente tengan minimo configurado.
- 4 Pulse Solicitar cotizacion.
- 5 Defina prioridad, fecha requerida, responsable y notas.
- 6 Guarde.
- 7 El CRM debe confirmar la cotizacion primero. La actualizacion de niveles de stock ocurre en segundo plano y no debe bloquear la solicitud.
- 8 El material debe mostrar Cotizacion solicitada / En cotizacion segun la etapa.

14.2 Compras recibe y compara

- 1 Entre como Compras.
- 2 Abra Cotizaciones solicitadas.
- 3 Localice la nueva solicitud.
- 4 Abra el comparador.
- 5 Compruebe precio, plazo y recomendacion por material.
- 6 Si falta un proveedor, genere solicitud externa usando proveedor existente o temporal.
- 7 Capture las ofertas recibidas.
- 8 Seleccione una oferta para cada item.
- 9 Apruebe la cotizacion.

14.3 OC pendiente de autorizacion

- 1 Al aprobar, el sistema debe crear o vincular la OC con estado pendiente de autorizacion.
- 2 La cotizacion debe mostrar la OC relacionada.
- 3 Pulse Verificar orden de compra.
- 4 CO.ordenes-compra.html debe abrir la OC asociada a esa cotizacion.
- 5 No marque el proceso como finalizado hasta que la autorizacion correspondiente ocurra.
- 6 En Bajo minimo, el material debe reflejar OC pendiente de autorizacion y posteriormente OC autorizada/emitida.

15. Proyectos en Compras y Direccion

15.1 Compras

Compras abre el mismo modulo de proyectos utilizado por Almacen mediante `AL.proyectos.html?perfil=compras`. Esto evita duplicar datos o mantener dos versiones del mismo proyecto.

15.2 Gerente General y Subgerente

- 1 Abra el inicio de Direccion.
- 2 Revise total planeado y total real/devengado.
- 3 Entre a Proyectos.
- 4 Compare material planeado vs real.
- 5 Compare sueldo planeado vs devengado.
- 6 Revise desviacion total.
- 7 Pulse Mostrar mas detalles para validar los renglones que forman el total.

15.3 Calidad del dato salarial

RH debe mantener fecha de asignacion, esquema de pago y dedicacion al proyecto. Si una persona trabaja 50% en dos proyectos, use el porcentaje de dedicacion para evitar cargar el 100% de su costo a ambos.

16. Prueba de aceptacion por rol

Rol	Pruebas minimas antes de liberarlo
Almacen	Login, catalogo, bajo minimo, solicitar cotizacion, ubicaciones, movimiento entrada/salida, ticket, proyecto, herramienta, vehiculo, Sky.
Compras	Cotizaciones, comparacion, proveedor temporal, correo, aprobacion, OC pendiente de autorizacion, verificar OC, proyectos.
RH	Personal, proyecto, asignacion y porcentaje de dedicacion, incidencias/documentos segun uso.
Gerente General	Resumen ejecutivo, proyectos, mostrar mas detalles, material vs sueldo, planeado vs real.
Subgerente	Mismas pruebas ejecutivas y validacion de permisos.
Administrador	Cambio de rol, acceso general, pruebas de recuperacion y soporte.

16.1 Dispositivos

- PC de escritorio con Chrome o Edge actualizado.
- Tablet utilizada por operacion.
- Telefono Android/iPhone si se permitira acceso movil.
- Lector USB/codigo de barras en una estacion real.
- Microfono del equipo donde se utilizara Sky.

16.2 Red

- Wi-Fi corporativo.
- Datos moviles o red externa para comprobar que realmente funciona fuera de la LAN.
- Conexion con latencia normal del sitio de trabajo.
- Prueba de recuperacion despues de perder Internet durante una pantalla no critica.

17. Seguridad antes de entregar usuarios

- 1 Use una cuenta individual por persona; evite cuentas compartidas para roles que realizan movimientos.
- 2 Revise que `perfiles_usuario` tenga activo y rol correctos.
- 3 Mantenga RLS habilitado y pruebe que un rol no pueda abrir datos de otro solo escribiendo la URL.
- 4 No coloque `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` en `skilled-supabase.js`.
- 5 No coloque `RESEND_API_KEY` ni `OPENAI_API_KEY` en el frontend.
- 6 Proteja las cuentas administrativas con MFA si el proveedor/flujo de trabajo lo permite.
- 7 Revise logs de autenticacion y Edge Functions durante el piloto.
- 8 Use HTTPS exclusivamente.
- 9 Retire usuarios de prueba que ya no se necesiten antes de cargar datos reales.
- 10 Conserve una copia versionada del frontend y del SQL maestro utilizado en cada despliegue.

Publishable key no es service role

Es normal que el frontend necesite la URL del proyecto y una publishable/anon key. Esa clave no debe tener privilegios de administrador por si sola; las politicas RLS y la sesion del usuario son la frontera de seguridad.

18. Procedimiento de actualizacion despues del lanzamiento

18.1 Cambio solo de HTML/JS/CSS

- 1 Trabaje en una copia de desarrollo.
- 2 Ejecute la auditoria del proyecto.
- 3 Pruebe localmente.
- 4 Ejecute PREPARAR_PUBLICACION.ps1.
- 5 Suba los cambios al repositorio de produccion o despliegue la carpeta web.
- 6 Espere el deploy de Pages.
- 7 Pruebe una URL de preview si usa Git.
- 8 Haga Ctrl + F5 en una estacion de prueba.
- 9 Valide los modulos modificados.

18.2 Cambio que tambien modifica base de datos

- 1 Haga respaldo de Supabase.
- 2 Ejecute el nuevo SQL_MAESTRO_CRM.sql.
- 3 Verifique el diagnostico final del SQL.
- 4 Despliegue el frontend correspondiente.
- 5 Despliegue Edge Functions si cambiaron.
- 6 Ejecute pruebas por rol.
- 7 Documente version y fecha.

19. Rollback: que hacer si una version falla

19.1 Frontend

Con Pages y Git, vuelva al commit/deployment anterior estable. Mantenga la base compatible antes de revertir una version que ya dependia de nuevas columnas.

19.2 Base de datos

No deshaga tablas o columnas manualmente sin evaluar datos. Si la migracion produjo un problema de datos, use el respaldo y el plan de recuperacion de Supabase. Si solo fallo una funcion, normalmente es mejor corregir y reejecutar el SQL maestro idempotente que borrar estructuras a mano.

19.3 Edge Functions

Vuelva a desplegar la version anterior de la funcion o corrija la version actual. Los secretos permanecen separados del codigo.

Antes de restaurar

Si el sistema ya recibio datos reales despues de una migracion, una restauracion completa puede perder esos datos. Detenga capturas nuevas y defina exactamente el punto al que se pretende volver.

20. Solucion de problemas frecuentes

Sintoma	Revision recomendada
La raiz no abre login	Compruebe que _redirects fue publicado y que login.html existe.
CSS/logo no cargan	Abra DevTools > Network y busque 404; compruebe mayusculas/minusculas de nombres.
Login vuelve a localhost	Revise Supabase Site URL y Redirect URLs.
Usuario entra pero ve Acceso no autorizado	Revise rol, activo y auth-guard.js V22.
Compras no abre Cotizaciones	Confirme V22 y Ctrl+F5; auth-guard V22 incluye co.cotizaciones.html para Compras.
Compras no abre Proyectos	Confirme V22; Compras tiene acceso a al.proyectos.html y sidebar apunta con perfil=compras.
Aprobar cotizacion no genera OC	Revise SQL Maestro V22, que cada item tenga oferta seleccionada y logs de RPC.
Correo devuelve 503	Faltan RESEND_API_KEY o CO_FROM_EMAIL, o la funcion no fue desplegada.
Correo devuelve 403	El usuario no tiene rol Compras/Administrador o esta inactivo.
Sky navegador muestra network	Configure y pruebe sky-transcribir / Voz avanzada.
Sky no recibe microfono	Use HTTPS, conceda permiso al sitio y revise _headers microphone=(self).
Gerente ve ceros en sueldos	Revise asignaciones RH, esquema/tarifa y porcentaje de dedicacion.

21. Checklist de salida a produccion

Listo	Validacion
☐	Respaldo de Supabase confirmado.
☐	SQL Maestro V22 termina en OK.
☐	Gerente General probado.
☐	Subgerente probado.
☐	Compras abre Cotizaciones.
☐	Almacen crea cotizacion sin demora/bloqueo.
☐	Cotizacion aprobada crea OC pendiente de autorizacion.
☐	Verificar OC abre la orden relacionada.
☐	Compras abre Proyectos.
☐	Correo de proveedor probado.
☐	Sky navegador o Voz avanzada probado.
☐	Cloudflare Pages funciona en pages.dev.
☐	Dominio final HTTPS activo.
☐	Supabase Site URL actualizado.
☐	Redirect URLs actualizadas.
☐	Prueba PC.
☐	Prueba tablet.
☐	Prueba telefono.
☐	Usuarios de prueba no necesarios deshabilitados.
☐	Responsable de soporte definido para el primer dia.

21.1 Recomendacion de piloto

No habilite a todos los usuarios el mismo dia. Inicie con un grupo pequeno: 1 o 2 de Almacen, 1 de Compras, 1 de RH, 1 de Direccion y 1 administrador. Use datos reales controlados durante varios dias. Cuando los flujos principales no produzcan errores, amplie el acceso.

22. Fuentes oficiales consultadas

Estas referencias se incluyen para que el administrador pueda verificar los pasos contra la documentacion vigente de cada proveedor.

Tema	URL oficial
Cloudflare Pages - Git integration	https://developers.cloudflare.com/pages/get-started/git-integration/
Cloudflare Pages - Build configuration	https://developers.cloudflare.com/pages/configuration/build-configuration/
Cloudflare Pages - Direct Upload	https://developers.cloudflare.com/pages/get-started/direct-upload/
Cloudflare Pages - Custom domains	https://developers.cloudflare.com/pages/configuration/custom-domains/
Supabase Auth - Redirect URLs	https://supabase.com/docs/guides/auth/redirect-urls
Supabase Edge Functions - Deploy	https://supabase.com/docs/guides/functions/deploy
Supabase Edge Functions - Secrets	https://supabase.com/docs/guides/functions/secrets
Resend - Verified domains	https://resend.com/docs/dashboard/domains/introduction
Resend - API keys	https://resend.com/docs/create-an-api-key
OpenAI - Transcription guide	https://developers.openai.com/api/docs/guides/transcription

Documento operativo

Las interfaces de terceros cambian con el tiempo. Si el nombre exacto de un boton difiere, conserve el objetivo del paso y consulte la pagina oficial listada arriba.

22.1 Registro sugerido de despliegue

Campo	Anotar
Version CRM	V22
Fecha/hora	_____
Administrador	_____
URL Pages	_____
Dominio final	_____
SQL version	CRM-V22-DIRECCION-COTIZACIONES-2026-08-07
Resultado pruebas	_____
Observaciones	_____